

Άσκηση 7-6.2

Λύση

Εάν στο σύστημα διαβιβάσουμε τις εισόδους $x_1[n]$ και $x_2[n]$, οι αντίστοιχες έξοδοι θα έχουν τη μορφή

$$y_1[n] = ny_1[n-1] + x_1[n] \quad \text{και} \quad y_2[n] = ny_2[n-1] + x_2[n]$$

Εάν στο σύστημα διαβιβάσουμε τη συνδυασμένη είσοδο $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$ θα έχουμε

$$\begin{aligned} \alpha y_1[n] + \beta y_2[n] &= \alpha \left[ny_1[n-1] + x_1[n] \right] + \beta \left[ny_2[n-1] + x_2[n] \right] \\ &= \alpha ny_1[n-1] + \alpha x_1[n] + \beta ny_2[n-1] + \beta x_2[n] \\ &= n \left[\alpha y_1[n-1] + \beta y_2[n-1] \right] + \alpha x_1[n] + \beta x_2[n] = ny[n-1] + x[n] = y[n] \end{aligned}$$

και επομένως το σύστημα είναι γραμμικό.

Προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν το σύστημά μας είναι χρονικώς αμετάβλητο ας διαβιβάσουμε σε αυτό την είσοδο $x[n-k]$. Στην περίπτωση αυτή, διαπιστώνουμε ότι

$$y(n,k) = T\{x[n-k]\} = ny[n-k-1] + x[n-k]$$

Από την άλλη πλευρά, το σήμα $y[n-k]$ δίδεται από την έκφραση

$$y[n-k] = (n-k)y[n-k-1] + x[n-k]$$

Παρατηρούμε πως $y(n,k) \neq y[n-k]$ και επομένως το σύστημά μας δεν είναι χρονικώς αμετάβλητο.

Τέλος ο έλεγχος ευστάθειας για το σύστημα συνίσταται στη διαβίβαση φραγμένης εισόδου η οποία εάν το σύστημα είναι ευσταθές θα πρέπει να οδηγήσει σε φραγμένη έξοδο. Παρατηρούμε ωστόσο πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει γιατί εάν στο σύστημα διαβιβάσουμε την είσοδο $x[n] = u[n]$ η οποία είναι φραγμένη αφού $|x[n]| \leq 1$, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την έξοδό του. Πράγματι, με επαναληπτική εφαρμογή της εξίσωσης διαφορών του συστήματος έχουμε

$$\begin{aligned} y[0] &= 0 * y[-1] + x[0] = 1 \\ y[1] &= 1 * y[0] + x[1] = 1 * 1 + 1 = 2 \\ y[2] &= 2 * y[1] + x[2] = 2 * 2 + 1 = 4 + 1 = 5 \\ y[3] &= 3 * y[2] + x[3] = 3 * 5 + 1 = 15 + 1 = 16 \\ &\dots \end{aligned}$$

Επομένως, η έξοδος του συστήματος δεν είναι φραγμένη, δηλαδή το σύστημά μας δεν είναι ευσταθές.